

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт
про виконання лабораторної роботи №1
«Основи алгоритмізації. Найпростіші алгоритми»

Виконав:
студент 1 курсу
групи ФЕП-11
Ліснічук Данило
Викладач:

Львів – 2026

Мета: Опанувати основи, поняття та принципи побудови алгоритмів.

Навчитися самостійно складати найпростіші алгоритми розв'язку математичних рівнянь.

Хід роботи

1. Записати у математичній формі площу трикутника, заданого довжинами його сторін.

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \text{ де:}$$

- S - площа трикутника,
- p - півпериметр трикутника, $p = \frac{a+b+c}{2}$
- a, b, c - довжини сторін трикутника.

2. Описати природною мовою послідовність дій для успішного обчислення площі трикутника, заданого довжинами його сторін.

1. Почати.

2. Оголосити змінні a, b, c, tmp, p, S .

3. Ввести значення сторін трикутника a, b, c .

4. Перевірити, чи виконується умова $a \leq b$. Якщо так, перейти до п. 6, інакше перейти до п. 5.

5. Поміняти місцями значення змінних a і b : присвоїти $tmp = b, b = a, a = tmp$, перейти до п. 6.

6. Перевірити, чи виконується умова $b \leq c$. Якщо так, перейти до п. 8, інакше перейти до п. 7.

7. Поміняти місцями значення змінних b і c : присвоїти $tmp = c, c = b, b = tmp$. Перейти до п. 8.

8. Якщо $a \leq 0$, або $b \leq 0$, або $c \leq 0$, перейти до п. 12.

9. Якщо $a > 0, b > 0$ і $c > 0$, перейти до п. 10.

10. Якщо $a + b \leq c$, перейти до п. 12.

11. Якщо $a + b > c$, перейти до п. 13.

12. Вивести на екран повідомлення: «Трикутника з такими сторонами не існує», перейти до п. 16.

13. Обчислити півпериметр трикутника за формулою: $p = (a + b + c) / 2$.

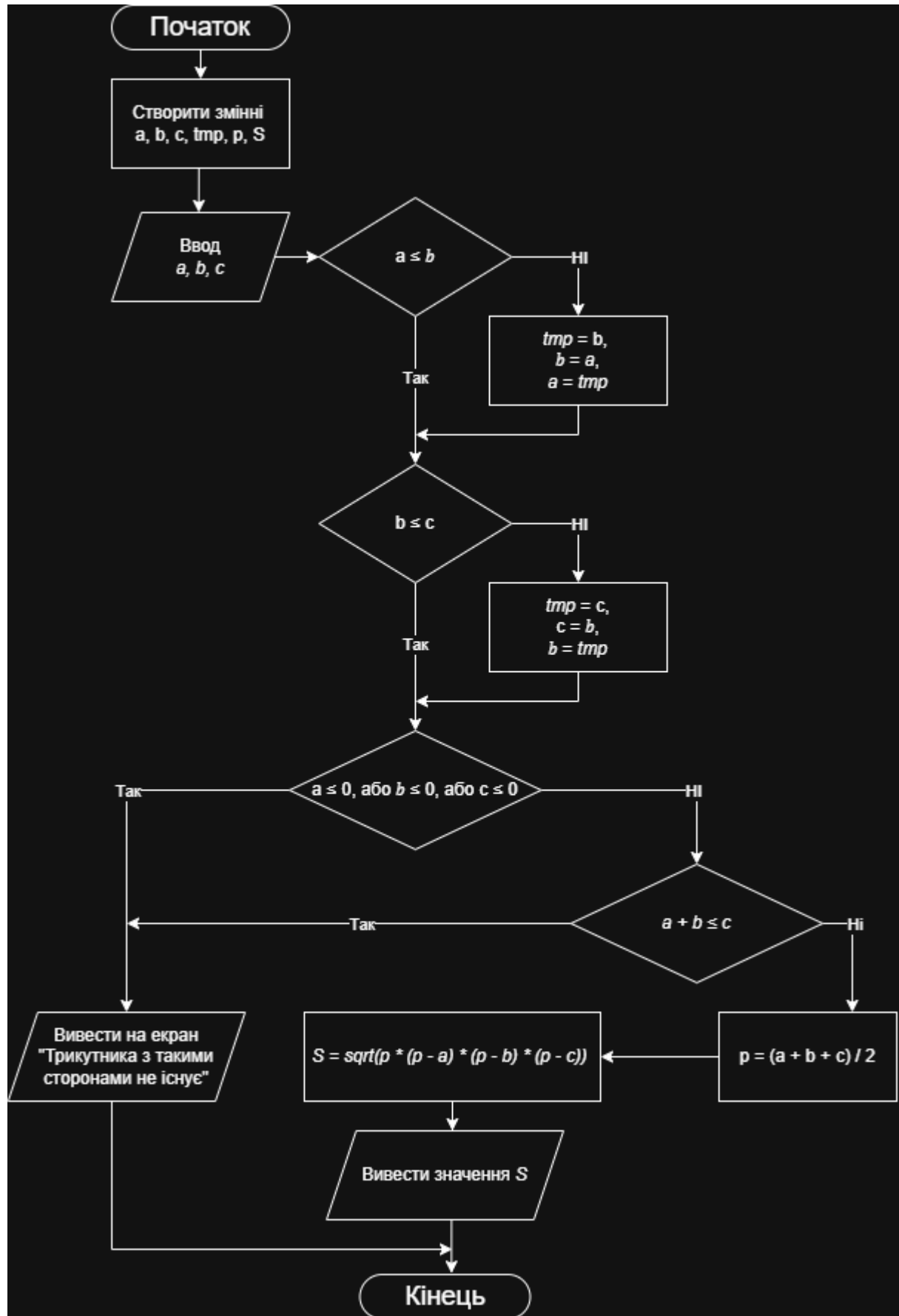
14. Обчислити площу трикутника за формулою Герона:

$$S = \sqrt{p \cdot (p - a) \cdot (p - b) \cdot (p - c)}.$$

15. Вивести на екран значення площі S .

16. Закінчити.

3. Побудувати графічно блок-схему алгоритму програми обчислення площі трикутника, заданого довжинами його сторін.



4. Висновок: під час виконання лабораторної роботи я ознайомився з основними поняттями та принципами побудови алгоритмів. Я навчився описувати послідовність дій природною мовою, створювати блок-схеми та використовувати їх.